

Première pro : les fonctions dérivées

1 Les dérivées

Les dérivées sont un outil pour comprendre et analyser les changements et les variations d'une fonction.

2 Notation

La dérivée d'une fonction $f(x)$ est souvent notée $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$.

Il existe plusieurs types de fonctions dérivées, ils sont en général regroupés dans un tableau.

fonction de référence	dérivée	intervalle de définition
constante	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$\mathbb{R}$
x^n (n entier)	$n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$

3 Exemple

Prenons la fonction $f(x) = x^2$. La dérivée de cette fonction est $f'(x) = 2x$. Cela signifie que pour toute valeur de x , la pente de la tangente à la courbe de $f(x)$ en ce point est $2x$.

4 Règle du produit

Si vous avez une fonction $f(x)$ qui est le produit de deux fonctions $u(x)$ et $v(x)$, alors la dérivée de $f(x)$ est donnée par :

$$f(x) = u(x) \cdot v(x)$$

La dérivée de $f(x)$ est :

$$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

5 Exemple

Pour $f(x) = (x + 1)(x^2 + 1)$ en appliquant la règle du produit trouvez la dérivée de cet équation.

6 Situation

Problème : Trouver les Dérivées

Calculez la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 2x - 7$
2. $g(x) = \frac{1}{x}$
3. $h(x) = \sqrt{x}$
4. $k(x) = \sin(x) + \cos(x)$

Problème : Utilisation des Règles de Dérivation

Soient la fonction suivante :

1. $f(x) = (3x^2 + 2x)(x + 6)$

Pour $f(x)$, utilisez la règle du produit pour trouver la dérivée de la fonction ci-dessus.

.....
.....

Problème : Modélisation de la Concentration d'un Médicament

La concentration $C(t)$ d'un médicament dans le sang d'un patient, en fonction du temps t (en heures), est donnée par la fonction suivante :

$$C(t) = 3t^2 - 2t$$

-
1. Calculez la dérivée $C'(t)$ de cette fonction. Que représente cette dérivée dans ce contexte ?

-
2. Déterminez le taux de variation instantané de la concentration du médicament à $t = 2$ heures.